



EPIRBpi-decoder-lite

Décodeur de balise de détresse 406 MHz pour Raspberry Pi

MANUEL UTILISATEUR

Installation et utilisation sur Raspberry Pi

Version 5.20 — Raspberry Pi 5 (aarch64)

Édition : juin 2026

Jean-Louis (F1GBD)
ADRASEC 77 — FNRASEC

Sommaire

Sommaire	2
1. Introduction	3
2. Matériel nécessaire	3
3. Préparation de la carte SD	3
4. Installation de l'application	3
Autres modes d'installation	4
Lancer sans installer.....	4
5. Configuration de la clé RTL-SDR	4
6. Description de l'interface	5
Raccourcis clavier	5
7. Réception en temps réel	5
8. Relecture d'un fichier IQ	6
9. Enregistrement IQ	6
10. Configuration des canaux 406 MHz	6
11. Test immédiat sans antenne	6
12. Dépannage	7
13. Aller plus loin.....	7

1. Introduction

Ce manuel explique comment installer et utiliser EPIRBpi-decoder-lite, le décodeur de balise de détresse 406 MHz pour Raspberry Pi. Aucune connaissance préalable en programmation n'est nécessaire : l'application est livrée prête à l'emploi.

Deux usages sont possibles : la réception en temps réel d'une balise via une clé RTL-SDR, et la relecture d'un fichier d'enregistrement IQ (par exemple pour s'entraîner sans antenne).

2. Matériel nécessaire

Élément	Détail
Raspberry Pi 5	Avec carte microSD et alimentation
Carte microSD	16 Go minimum, avec Raspberry Pi OS 64-bit
Clé RTL-SDR	RTL-SDR Blog V3/V4 ou Nooelec RTL-SDR v5
Antenne 406 MHz	Pour la réception réelle
Écran	TFT (≈ 480×320) ou écran HDMI, clavier/souris

3. Préparation de la carte SD

1. Installez « Raspberry Pi Imager » sur votre ordinateur.
2. Choisissez le système : Raspberry Pi OS (64-bit) — celui marqué « Recommandé ».
3. Évitez impérativement les versions 32-bit et « Legacy 32-bit ».
4. Dans les réglages, vous pouvez activer le SSH et configurer le Wi-Fi.
5. Écrivez la carte, insérez-la dans le Pi et démarrez.

Important : l'application nécessite un système 64 bits (aarch64). Un système 32 bits ne pourra pas l'exécuter.

4. Installation de l'application

Ouvrez un terminal sur le Pi et tapez :

```
# 1. Télécharger et extraire (sur le Pi)
cd ~
wget https://github.com/f1gbd/F1GBD/releases/download/epirb-pi-lite-arm64-v5.20.0/EPIRBpi-decoder-lite-5.20.0-linux-aarch64.tar.gz
tar xzf EPIRBpi-decoder-lite-5.20.0-linux-aarch64.tar.gz
cd EPIRBpi-decoder-lite-5.20.0-linux-aarch64

# 2. (optionnel) Vérifier l'intégrité
sha256sum -c EPIRBpi-decoder-lite-linux-aarch64.tar.gz.sha256

# 3. Installer (système + configuration RTL-SDR) – recommandé
sudo ./install-lite.sh --system
```

L'installation copie l'application dans /opt, crée une entrée de menu et configure l'accès à la clé RTL-SDR. Une fois terminée :

- Menu Applications → « EPIRB 406 MHz Decoder »
- ou, en terminal, la commande : `epirbpi-decoder-lite`

Autres modes d'installation

Commande	Effet
<code>sudo ./install-lite.sh --system</code>	Installation système (/opt) + configuration RTL-SDR (recommandé)
<code>./install-lite.sh</code>	Installation pour l'utilisateur courant (~/.local), sans droits root
<code>sudo ./install-lite.sh --rtlsdr</code>	(Re)configure uniquement l'accès à la clé RTL-SDR
<code>./install-lite.sh --uninstall</code>	Désinstalle l'application

Lancer sans installer

Pour tester sans installer, depuis le dossier décompressé :

```
./EPIRBpi-decoder-lite.sh
```

À noter : lancez toujours l'application via « EPIRBpi-decoder-lite.sh » (ou la commande/menu installé), jamais le fichier binaire seul.

5. Configuration de la clé RTL-SDR

L'installation système configure automatiquement l'accès au dongle. Concrètement, elle autorise l'accès sans droits root et neutralise le pilote TV (DVB-T) qui, sinon, monopolise la clé.

Après l'installation, débranchez puis rebranchez la clé RTL-SDR pour que les nouveaux droits prennent effet.

Pour vérifier que la clé est bien reconnue, tapez :

```
lsusb | grep -i realtek
```

Une ligne mentionnant « Realtek » et « RTL2838 » (ou RTL2832U) doit apparaître.

6. Description de l'interface

L'application démarre en plein écran.



En haut figure l'état (connecté / en attente) et le canal de fréquence. Le centre affiche les informations de la balise. En bas, une barre de boutons :

Bouton	Rôle
► DÉMARRER / ■ ARRÊTER	Lance ou arrête la réception RTL-SDR en temps réel
•	Enregistre l'IQ reçue vers un fichier (dossier ~/EPIRB-IQ/)
FICH	Rejoue un fichier IQ enregistré (.npy)
×	Quitte l'application

Raccourcis clavier

- Échap : bascule entre plein écran et fenêtré.
- Q : quitte l'application.

7. Réception en temps réel

6. Branchez l'antenne 406 MHz sur la clé RTL-SDR, puis la clé sur le Pi.
7. Lancez l'application.
8. Choisissez le canal de fréquence (en haut à droite), par exemple 406.025 MHz.
9. Cliquez sur ► DÉMARRER.
10. L'état passe à « Connecté » puis « En attente de balise... ».
11. Dès qu'une trame valide est reçue, l'identifiant, le pays et la position s'affichent.

Pour arrêter la réception, cliquez sur ■ ARRÊTER.

8. Relecture d'un fichier IQ

La relecture permet de décoder un enregistrement, sans antenne ni clé.

12. Cliquez sur FICH.
13. Sélectionnez un fichier .npy.
14. Le décodage s'affiche immédiatement (identifiant, position, BCH).

9. Enregistrement IQ

Pendant une réception en temps réel, vous pouvez enregistrer le signal brut pour le rejouer ou l'archiver.

15. Démarrez la réception (► DÉMARRER).
16. Cliquez sur ● : le bouton devient rouge, l'enregistrement est en cours.
17. Cliquez de nouveau sur ● pour arrêter : le fichier est sauvegardé dans ~/EPIRB-IQ/.

10. Configuration des canaux 406 MHz

Les canaux proposés dans le sélecteur de fréquence se règlent dans le fichier :

```
~/config/epirbpi-decoder-lite/config.ini
```

Exemple de contenu, à adapter selon vos besoins :

```
[SDR]
channels = 406.025, 406.028, 406.037, 406.040
default = 406.025
sample_rate = 250000
gain = auto
device = 0
```

11. Test immédiat sans antenne

Un échantillon de démonstration est fourni dans le dossier samples/ de l'archive. Pour l'essayer :

18. Lancez l'application.
19. Cliquez sur FICH.
20. Ouvrez le fichier samples/BALISE_MARITIME_clip_iq_406028_250k.npy.

Le décodage attendu est le suivant :

```
1C7E000017FFBFF
France (227) · National Loc. (Test)
46.1333° N 3.4000° E
31T EM 30898 08935
121.5 : Oui · BCH OK
```

12. Dépannage

Symptôme	Solution
« Module pyrtlsdr non disponible »	Vérifiez que la clé est branchée (lsusb), lancez « sudo ./install-lite.sh --rtlsdr », puis débranchez/rebranchez la clé. Lancez via le lanceur .sh.
Erreur d'accès au dongle (LIBUSB_ERROR_ACCESS / BUSY)	Relancez « sudo ./install-lite.sh --rtlsdr » et rebranchez la clé. Assurez-vous qu'aucun autre logiciel SDR n'utilise le dongle.
L'application ne démarre pas	Lancez via « EPIRBpi-decoder-lite.sh » et non le binaire seul.
La fenêtre dépasse de l'écran	Appuyez sur Échap pour passer en mode fenêtré.
Aucune balise reçue	Vérifiez l'antenne, le canal sélectionné et la présence d'un signal. Testez d'abord la relecture d'un fichier.

13. Aller plus loin

EPIRBpi-decoder-lite s'inscrit dans la suite d'outils ADRASEC (TCQ, IAbrian, d-IA, PDFteleporter...). Pour la réception réelle d'exercices SATER, associez une antenne 406 MHz adaptée et, si besoin, un amplificateur faible bruit.

Les retours d'expérience et propositions d'amélioration sont les bienvenus auprès de l'ADRASEC 77.